Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

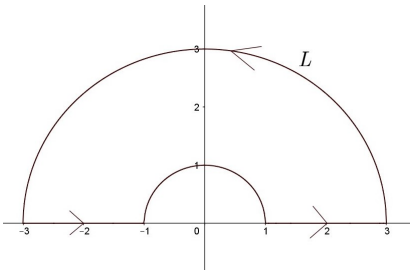
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA
CÁLCULO. QUINTA EVALUACIÓN
SEGUNDO PARCIAL
10 de mayo de 2021

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

1. Calcular $\oint_L \left(\operatorname{arc\,tg} x + y^3\right)\, dx + \left(e^y - x^3\right)\, dy$, donde L es la curva que se muestra en la figura.



Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Clasificar razonadamente las siguientes ecuaciones diferenciales y resolver la que sea exacta.

EDO	Exacta	Homogénea	Lineal
$2\left(x^3 + xy^2\right) y' = y^3 + 2x^2 y$			
$(1 - \cos x)\, dy + (2y \operatorname{sen} x - \operatorname{tg} x)\, dx = 0$			
$y' = \dfrac{y^2 e^{xy^2} + 4x^3}{3y^2 - 2xye^{xy^2}}$			

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Resolver la EDO $y'' + 25y = 10x - 4 + 20\cos 5x$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

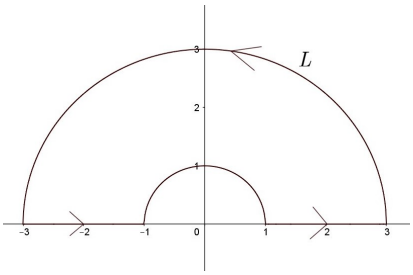
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
KALKULUA. BOSGARREN EBALUAZIOA
BIGARREN LAUHILEKOA
2021eko maiatzaren 10

ABIZENAK:_____ IZENA _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

1.ariketa	2.ariketa	3.ariketa	Nota

1. $\oint_L \left(\arctan x + y^3\right)\, dx + \left(e^y - x^3\right)\, dy$ kalkulatu non L irudiko kurba den.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Ondorengo EDAk sailkatu arrazoituz eta zehatza dena ebatzi.

EDA	Zehatza	Homogeneoa	Lineala
$2\left(x^3 + xy^2\right) y' = y^3 + 2x^2 y$			
$(1 - \cos x)\, dy + (2y \sin x - \tan x)\, dx = 0$			
$y' = \dfrac{y^2\, e^{xy^2} + 4x^3}{3y^2 - 2xye^{xy^2}}$			

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. $y'' + 25y = 10x - 4 + 20\cos 5x$ EDA ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30